通原第三章作业 2

吴海迅 班级2020213107 学号2020213248

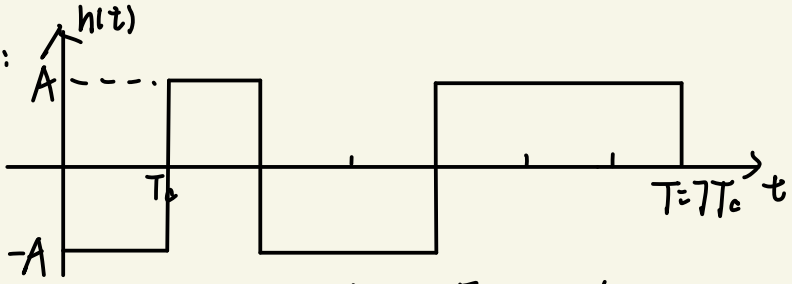
3.8 解:

(1) 对 $b(t)$ 匹配的匹配滤波器的冲激响应 $h(t)$:

$h(t)=b(t_0-t)$

当 $t_0=T$ $\Rightarrow$ $h(t)=b(T-t)$

波形:



(2) ∵匹配滤波器输出的噪声分量为平稳过程

$\Rightarrow$ 平均功率: $\sigma^2=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{N_0}{2}|H(f)|^2df$

$=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty}|H(f)|^2df$

$=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty}h^2(t)dt$

$=\frac{N_0}{2}A^2T$

信号分量 max: 当 $t=T$ 时

$\int_{-\infty}^{\infty}b(T-\tau)h(t)dt=\int_0^T b(T-\tau)b(T-\tau)d\tau$

$=A^2T$

$\Rightarrow r_{max}=\frac{(A^2T)^2}{\sigma^2}=\frac{2A^2T}{N_0}$

(3) $t=T$ 时

$y = A^2T b + n$

$\because$ n 均值为 0

方差为 $\frac{N_0}{2}A^2T$

$\Rightarrow p(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0 A^2 T}} e^{-\frac{(y-A^2T)^2}{N_0 A^2 T}}$